NANO COMPÓSITOS DOING

NC Doing · Industria Forestal

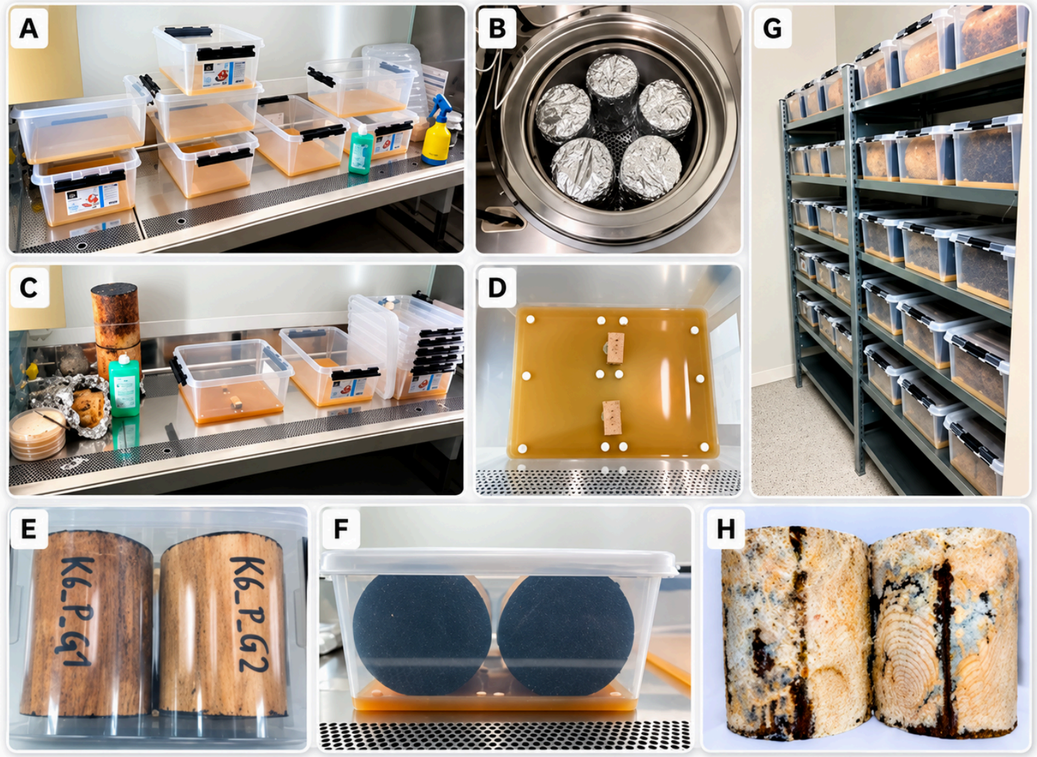
Nanotecnología que extiende la vida útil de la madera hasta 3x

Reduce la degradación, el biodeterioro y el daño por termitas sin modificar tu proceso productivo.

ncdoing.cl

Integración **Nano-escala**

Transformamos madera y tableros mediante nanopartículas integradas.



- **Compatible con madera y tableros.**
- **No modifica procesos existentes.**
- **Aplicación simple y escalable.**

Los Desafíos de **la Industria Forestal**

Tres factores que comprometen la calidad y el valor de la madera chilena.

US$2,7 MILLONES/AÑO EN PÉRDIDAS

- Disminuir pérdidas por rechazo, reproceso y pérdida de valor comercial.
- El deterioro y las fallas de protección generan costos directos y afectan la calidad comercial de los productos de madera.

≥50% MENOS CARGA QUÍMICA NOCIVA

- Disminuir al menos un 50% la carga química nociva utilizada en métodos de protección de madera.

HASTA 50% DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA

- Reducir el deterioro prematuro de la madera.
- Una pérdida de solo 5–10% de masa por pudrición puede generar hasta un 50% de pérdida de resistencia.

ncdoing.cl

Casos de Éxito

Chile Paneles · Tableros de Madera

El Desafío

Solución nanotecnológica incorporada en tableros de madera, orientada a reducir biodeterioro y degradación UV, extendiendo la vida útil del producto.

Protección de un material de alto valor frente a degradación biológica y ambiental.

Aplicaciones

Madera Aserrada Seca y Verde

Tablero Industrial

Portafolio de **Soluciones**

- Inhibición del crecimiento bacteriano
- Previene la colonización de hongos y mohos
- Protección permanente frente a termitas

- Disminución de degradación por radiación UV
- Inhibición del crecimiento bacteriano
- Reduce el deterioro estructural del material
- Disminuye la frecuencia de mantenimiento

- Reduce la pérdida de masa en recubrimientos y pinturas ante el fuego
- Reduce el daño provocado por radiación UV
- Cumple NCH 1974 Of.86 (Llama corta) Hasta 50% menor daño térmico

Modelo de Trabajo

PRUEBAS DE LABORATORIO

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

VALIDACIÓN INDUSTRIAL

CIERRE COMERCIAL

ACOMPAÑAMIENTO ESTRATEGICO

Acompañamiento por cliente: equipos para evaluar propiedades, certificación con laboratorios y asesoría para incorporarlas.

DISEÑO A MEDIDA

Elaboración del producto para la propiedad buscada, con análisis, certificaciones y venta acorde a la demanda del cliente.

Beneficios y Valor Agregado

Producto	Beneficios	Valor Agregado	Aplicación / Impacto
NanoProtect	• Inhibición del crecimiento bacteriano • Previene la colonización de hongos y mohos • Protección permanente frente a termitas	• 100% inhibición bacteriana • 100% inhibición de crecimiento fúngico • 0% supervivencia de termitas (NCh 3060)	Bacterias, Hongos y mohos, Termitas
NanoCare	• Disminución de degradación por radiación UV • Inhibición del crecimiento bacteriano • Reduce el deterioro estructural del material • Disminuye la frecuencia de mantenimiento	• Hasta 90% menor degradación UV (ASTM G154) • 100% inhibición bacteriana (ISO 22196) • Sin daño estructural frente a daño severo en material sin tratar.	UV, Bacterias, Deterioro estructural, Mantenimiento
NanoIgnis	• Reduce la pérdida de masa en recubrimientos y pinturas ante el fuego • Reduce el daño provocado por radiación UV.	• Cumple NCh 1974 Of.86 (llama corta). • Hasta 50% menor daño térmico.	Fuego, Menor daño térmico, UV

DOING
ncdoing.cl